

Leçon 12

Traitement d'un signal. Étude spectrale.

Agrégation de Physique – Concours externe spécial docteur

Niveau

Niveau : PCSI (filtre RC, réponse fréquentielle, diagramme de Bode, série de Fourier) et PC/PC* (transformée de Fourier, modulation d'amplitude, détection synchrone, critère de Shannon, repliement de spectre, filtrage numérique).

Prérequis : nombres complexes, séries de Fourier, théorème de superposition, circuit RC.

Message : l'**étude spectrale** est le fil conducteur du traitement du signal : un filtre *modifie* le spectre, la modulation *crée* de nouvelles fréquences (opération non linéaire), l'échantillonnage *périodise* le spectre. Chaque opération se lit dans le domaine fréquentiel.

Tableau pré-écrit :

- Plan de la leçon
- Spectre de la modulation AM (raies à $f_p \pm f_s$, à compléter en II.1)
- Schéma chaîne complète : signal $\xrightarrow{\text{filtre}}$ modulation $\xrightarrow{\text{canal}}$ démodulation $\xrightarrow{\text{CAN}}$ numérique

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

Introduction

(2 min)

- **Problème concret**^[O] : la voix humaine ($f_s \in [300 \text{ Hz}, 3,4 \text{ kHz}]$) ne peut pas être transmise directement par onde EM : une antenne rayonne efficacement à $L \sim \lambda/4$. À 440 Hz : $\lambda \approx 680 \text{ km}$, $L \approx 170 \text{ km}$ — impraticable. Solution : transposer le signal autour d'une porteuse à $f_p \sim 100 \text{ MHz}$ ($L \approx 75 \text{ cm}$). Cette transposition est **non linéaire** — impossible avec un filtre RC.
- **L'étude spectrale comme méthode**^[O] : un filtre *modifie* le spectre sans créer de fréquences. La modulation *crée* de nouvelles raies. L'échantillonnage *périodise* le spectre. Même outil, trois opérations radicalement différentes.

Partie I Analyse spectrale et filtrage linéaire - Bellir

p 236 (11 min)

I.1 Représentation spectrale d'un signal (6 min)

- **Série de Fourier — rappel et spectre**^[T] : tout signal périodique de période $T_s = 1/f_s$ se décompose en sinusoides :

$$s(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} A_n \cos(2\pi n f_s t + \varphi_n)$$

Le **spectre** est l'ensemble des amplitudes A_n en fonction de $n f_s$ — carte d'identité fréquentielle du signal. ^[O] Spectre *discret* (raies à $n f_s$) car le signal est périodique. Pour un signal non périodique, il faut généraliser : c'est la transformée de Fourier.

- **Transformée de Fourier — définition**^[T] : pour tout signal $s(t)$ d'énergie finie ($s \in L^2$, condition suffisante) :

$$\hat{s}(\nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) e^{-2\pi i \nu t} dt$$

^[O] **Condition d'existence** : s d'énergie finie ($\int |s|^2 dt < \infty$) suffit (Plancherel). Pour les signaux physiques à croissance tempérée (constante, sinus, Dirac) : TF au sens des distributions. **Série de Fourier** = cas discret (signal périodique, $\nu = n f_s$) ; TF = cas continu.

- **Calcul pour** $s(t) = \text{rect}(t/T)$ ^[T] : signal porte de durée T centré en 0 :

$$\hat{s}(\nu) = \int_{-T/2}^{T/2} e^{-2\pi i \nu t} dt = T \frac{\sin(\pi \nu T)}{\pi \nu T} = T \text{sinc}(\pi \nu T)$$

Premier zéro à $\nu = 1/T$, donc largeur spectrale $\Delta \nu \sim 1/T$. **Tracer au tableau** : porte large (T grand) $\rightarrow$ sinc étroit ; porte étroite (T petit) $\rightarrow$ sinc large.

- **Dualité durée-largeur spectrale**^[T] :

$$\Delta t \cdot \Delta \nu \gtrsim 1$$

^[O] Universel : optique (cohérence temporelle), MQ ($\Delta E \cdot \Delta t \gtrsim \hbar$). **Cas limite** : $T \rightarrow 0$: $\delta(t) \rightarrow \hat{s}(\nu) = 1$ (spectre plat) ; $T \rightarrow \infty$: sinusoïde pure $\rightarrow \hat{s}(\nu) = \delta(\nu - \nu_0)$ (raie infiniment étroite).

- **Série de Fourier et allure des spectres**^[T] : signal périodique de fréquence f_s : $s(t) = \sum_n A_n \cos(2\pi n f_s t + \varphi_n)$. **Créneau** ($A_n \propto 1/n$, n impair) : fronts raides $\Rightarrow$ discontinuités $\Rightarrow$ la TF d'une discontinuité décroît lentement (intégration par parties : la TF d'une marche donne un terme $\propto 1/\nu$, d'où $A_n \propto 1/n$). **Triangle** ($A_n \propto 1/n^2$, n impair) : signal continu mais dérivée discontinue $\Rightarrow$ une intégration supplémentaire donne $1/n^2$. ^[O] Règle générale : chaque dérivée supplémentaire continue "gagne" un facteur $1/n$. Fronts doux $\Rightarrow$ spectre étroit. *Montrer les deux spectres FFT à l'oscillo.*

I.2 Filtrage linéaire — filtre RC (5 min)

- **Effet d'un filtre sur un signal périodique**^[T] : par linéarité, un filtre de fonction de transfert $H(\nu)$ agit harmonique par harmonique :

$$s_{\text{out}}(t) = \sum_n |H(n f_s)| A_n \cos(2\pi n f_s t + \varphi_n + \arg H(n f_s))$$

Aucune fréquence nouvelle n'est créée. Signature des systèmes linéaires invariants dans le temps (SLIT).

- **Filtre RC passe-bas — ordre et Bode^[T] :**

$$H(\nu) = \frac{1}{1 + i\nu/\nu_c} \quad \nu_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

^[O] **Ordre du filtre :** le RC est un filtre d'**ordre 1** — un seul pôle, pente asymptotique -20 dB/décade $= -6$ dB/octave. $|H(\nu_c)| = 1/\sqrt{2}$ (-3 dB, lié à la puissance : $|H|^2 = 1/2$). ^[O] **Autres filtres :** ordre 2 (RLC, pente -40 dB/décade, résonance possible) ; passe-bande (deux pôles, centre ν_0 , largeur $\Delta\nu$) ; filtres actifs (gain > 1 possible). Le RC est le plus simple — pas le seul.

- **Trois régimes sur un créneau^[O] :** $\nu_c \gg f_s$: toutes harmoniques passent, signal inchangé. $\nu_c \sim f_s$: harmoniques hautes atténuées, angles arrondis. $\nu_c \ll f_s$: RC intègre, $RC \dot{s} \approx e \Rightarrow s \approx \frac{1}{RC} \int e dt \Rightarrow$ triangle en sortie (à condition que $RC \gg 1/f_s$, voir tricky).
- **Lecture des résultats expérimentaux^[O] :** lire ici les résultats de l'expbox RC lancée en début de leçon. Vérifier ν_c^{exp} compatible avec $1/(2\pi RC)$.
- **Transition^[O] :** le filtre RC modifie le spectre sans créer de fréquences. Pour transposer le signal vocal autour de 100 MHz, il faut une opération **non linéaire** — la modulation.

Expérience quantitative

Filtre RC passe-bas — mesure quantitative de ν_c cf Bellier p 257.

Matériel : breadboard, $R = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 10 \text{ nF}$ ($\nu_c^{\text{th}} \approx 1,59 \text{ kHz}$), GBF (sinus), oscilloscope numérique.

Lancer en tout début de leçon, avant l'introduction.

Protocole — comment suivre pas à pas :

1. Câbler le RC sur la breadboard, relier GBF sur $e(t)$ (voie 1 oscillo) et sortie RC sur $s(t)$ (voie 2).
2. GBF en mode sinus, amplitude 1 V crête.
3. Balayer ν de 200 Hz à 20 kHz (6–7 fréquences par décade : 200, 500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k Hz).
4. À chaque fréquence : mesurer $|H| = U_s/U_e$ (rapport des amplitudes crêtes) et $\varphi = \arg(H)$ (décalage temporel converti en angle).
5. **Identifier ν_c :** fréquence où simultanément $|H| = 1/\sqrt{2} \approx 0,707$ et $\varphi = -45$. (Double critère : si un seul est vérifié, erreur de mesure.)
6. Tracer $20 \log |H|$ vs $\log \nu$ dans Regressi (diagramme de Bode expérimental).
7. Ajuster l'asymptote haute fréquence $\Rightarrow$ vérifier pente -20 dB/décade.

Incertitudes : $u_B(\nu)/\nu \lesssim 0,1\%$ (GBF) ; $u_B(|H|)/|H| \sim 1\%$ (oscillo) ; $u_A(\nu_c)/\nu_c \sim 2\%$ (interpolation). Dominant : lecture des curseurs ($\sim 3\%$).

Résultat attendu : $\nu_c^{\text{exp}} = (1,55 \pm 0,05) \text{ kHz}$, accord à $\lesssim 5\%$ avec ν_c^{th} .

Partie II Modulation d'amplitude

(12 min)

II.1 Principe et analyse spectrale (5 min)

- **Construction du signal modulé**^[T] :

$$m(t) = [1 + m_a s(t)] \cos(2\pi f_p t)$$

Le facteur 1 garantit une enveloppe $A(t) = 1 + m_a s(t)$. m_a est l'**indice de modulation**.^[O] C'est une **multiplication** — opération non linéaire, impossible avec un RC seul.

- **Condition** $m_a < 1$ **et démodulation**^[T] : pour $m_a < 1$ et $|s(t)| \leq 1$: $A(t) = 1 + m_a s(t) > 0$ en tout temps. L'enveloppe **ne change jamais de signe** — la diode peut l'extraire directement. Si $m_a > 1$: $A(t)$ change de signe (surmodulation), la diode extrait $|A(t)|$ et non $A(t) \Rightarrow$ distorsion irréversible. (*Montré dans la demobox en II.3.*)
- **Analyse spectrale** — **calcul**^[T] : pour $s(t) = A \cos(2\pi f_s t)$:

$$m(t) = \cos(2\pi f_p t) + \frac{m_a A}{2} \cos[2\pi(f_p + f_s)t] + \frac{m_a A}{2} \cos[2\pi(f_p - f_s)t]$$

Compléter le schéma spectral pré-écrit : trois raies à $f_p - f_s$, f_p , $f_p + f_s$.^[O] **Deux raies nouvelles** à $f_p \pm f_s$ apparaissent — absentes dans $s(t)$ et $p(t)$. Signature de la non-linéarité. Le signal a été transposé autour de f_p : antenne de 75 cm possible.

II.2 Démodulation par enveloppe (5 min)

- **Extraction de l'enveloppe**^[O] : deux étapes :
 1. **Redressement par la diode** : bloque les alternances négatives. Le signal devient unipolaire — opération non linéaire ($I \propto e^{V/V_T} - 1$).
 2. **Lissage par le RC** : suit l'enveloppe si $1/f_p \ll \tau = RC \ll 1/f_s$. Pour $f_p = 100$ kHz, $f_s = 1$ kHz : $\tau \sim 10 \mu s$ convient.
- **Interprétation spectrale de la démodulation**^[T] : avant redressement, $m(t)$ contient des raies à f_p , $f_p \pm f_s$ (hautes fréquences). Le redressement par la diode est une opération non linéaire qui "replie" les raies hautes vers les basses fréquences : il crée des composantes autour de 0 et $2f_p$. Le filtre RC passe-bas (fréquence de coupure $\ll f_p$) **sélectionne uniquement la bande basse** $[0, f_s]$ — c'est $s(t)$ récupéré. Les composantes autour de $2f_p$ sont éliminées.^[O] Le RC joue ici le même rôle qu'en I.2 — mais c'est f_p (100 kHz) qu'on coupe, pas f_s (1 kHz).
- **Détection synchrone (mention)**^[O] : multiplier $m(t)$ par une copie locale de la porteuse, puis filtrer passe-bas. Fonctionne même pour $m_a > 1$, au prix d'une synchronisation de phase (PLL). On ne la développe pas ici.

II.3 Démonstration : modulation + surmodulation (2 min)

Exécuter la demobox ci-dessous. Commenter les raies FFT, vérifier la démodulation, montrer la surmodulation.

Démonstration qualitative**Modulation et démodulation AM. cf Bellier p 312.**

Matériel : GBF1 ($f_s = 1$ kHz), GBF2 ($f_p = 100$ kHz), multiplieur AD633, diode 1N4148, $R = 10$ k Ω , $C = 1$ nF ($\tau = 10$ μ s), oscillo numérique (mode FFT).

Modulation :

1. Connecter GBF1 et GBF2 au multiplieur.
2. Oscillo voie 1 sur $m(t)$: observer l’enveloppe modulée.
3. Mode FFT : identifier les trois raies à 99, 100, 101 kHz.
4. Varier m_a (amplitude GBF1) : observer l’évolution des raies latérales.

Surmodulation ($m_a > 1$) : augmenter l’amplitude de GBF1 jusqu’à $m_a > 1$: l’enveloppe croise zéro, le signal se “pince”. La démodulation par enveloppe est alors distordue (diode extrait $|A(t)|$ au lieu de $A(t)$).

Démodulation : connecter diode + RC en sortie du multiplieur. Oscillo voie 2 sur $s_{\text{out}}(t)$: vérifier $s_{\text{out}} \propto s(t)$ pour $m_a < 1$, observer la distorsion pour $m_a > 1$.

Partie III Traitement numérique du signal (13 min)

III.1 Critère de Shannon — découverte par l’expérience (8 min)

- **Pourquoi numériser ?^[O]** : stockage, copie sans dégradation, traitement par ordinateur (compression, filtrage adaptatif, chiffrement — impossible en analogique). Contrepartie : l’échantillonnage impose des contraintes.
- **Découverte par l’expérience^[O]** : (voir demobox Shannon ci-dessous) Signal sinus à $f_0 = 5$ kHz. Réduire progressivement f_e : à $f_e = 8$ kHz, la raie saute à $f_e - f_0 = 3$ kHz. **Le seuil est $f_e = 2f_0$.**
- **Critère de Shannon^[T]** : si $\hat{s}(\nu) = 0$ pour $|\nu| > f_{\text{max}}$:

$$f_e > 2f_{\text{max}}$$

Fréquence de Nyquist = $f_e/2$.

- **Interprétation spectrale par la convolution^[T]** : échantillonner = multiplier $s(t)$ par un peigne de Dirac de pas $T_e = 1/f_e$. Or **multiplier en temporel = convoluer en fréquentiel** (théorème de convolution). La TF d’un peigne de pas T_e est un peigne de pas f_e (formule de Poisson). Le spectre est donc reproduit périodiquement tous les f_e :

$$\hat{s}_e(\nu) = f_e \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \hat{s}(\nu - kf_e)$$

^[O] **Lien avec la modulation** : multiplier par $\cos(2\pi f_p t)$ crée deux copies à $\pm f_p$; multiplier par le peigne crée une infinité de copies espacées de f_e . Même mécanisme de création de copies spectrales.

- **Repliement de spectre (aliasing)^[T]** : si $f_e > 2f_{\text{max}}$: copies non chevauchantes, $s(t)$ reconstituable par filtre passe-bas à $f_e/2$. Si $f_e < 2f_{\text{max}}$: **chevauchement**, information irrémédiablement perdue — une composante à $f_0 > f_e/2$ apparaît à la fréquence image $f_e - f_0 < f_e/2$. C’est le “saut” de raie observé à l’oscillo.

- **Filtre anti-repliement**^[O] : avant tout CAN, un filtre analogique passe-bas à $f_e/2$ est **obligatoire**. Il est obligatoirement analogique — on ne peut pas filtrer numériquement un signal pas encore numérisé.
- **Exemples**^[O] :

Application	$f_{\max}$	f_e
Téléphonie GSM	3,4 kHz	8 kHz
Audio CD	20 kHz	44,1 kHz
Oscillo 100 MHz	100 MHz	≥ 1 GSa/s

Démonstration qualitative

Démonstration du critère de Shannon à l'oscillo

Matériel : GBF, oscillo numérique (mode FFT, fréquence d'échantillonnage f_e réglable dans les paramètres d'acquisition).

Protocole de découverte (démarche inductive) :

1. Régler GBF : $f_0 = 5$ kHz, sinus.
2. Oscillo en mode FFT, $f_e = 50$ kHz : raie nette à 5 kHz.
3. Réduire f_e : 20 kHz $\rightarrow$ 12 kHz $\rightarrow$ 10 kHz $\rightarrow$ 9 kHz $\rightarrow$ 8 kHz.
4. **Observer** : à $f_e = 10$ kHz ($= 2f_0$) : raie encore visible à 5 kHz, mais instable.
5. À $f_e = 8$ kHz : la raie **saute** à $f_e - f_0 = 3$ kHz. Demander : “Pourquoi ?”
Réponse : $f_0 > f_e/2$ — on est hors de Nyquist.
6. **Conclusion** : le seuil est $f_e = 2f_0$. Généralisation : $f_e > 2f_{\max}$.

Ce qu'on voit spectral ement : la composante à $f_0 = 5$ kHz, repliée, apparaît à $f_e - f_0 = 3$ kHz — c'est la copie spectrale centrée en f_e qui “déborde” dans la zone $[0, f_e/2]$.

III.2 Filtrage numérique — principe et évocation (5 min)

- **Du RC analogique au filtre numérique**^[T] : équation différentielle du RC : $RC \dot{s} + s = e$. Discrétisation par différences finies d'Euler :

$$s[n] = \alpha e[n] + (1 - \alpha) s[n - 1] \quad \alpha = \frac{T_e}{T_e + RC}$$

Filtre récursif (RII) d'ordre 1. α est un **paramètre logiciel** : on change la constante de temps sans changer de composant.

- **Programme Python — lancer et commenter**^[D] : signal bruité filtré par le RII numérique. Deux graphes : temporel (signal lissé) et Bode numérique. ^[O] **À évoquer sans développer** : le Bode numérique s'écarte du Bode RC analogique près de $f_e/2$ (conséquence inévitable de la discrétisation) ; la réponse fréquentielle numérique est f_e -périodique. On augmente f_e pour repousser la déformation. **On ne développe pas le Bode numérique — jamais le temps.**

Ouverture

(2 min)

- **Quantification et SNR^[O]** : CAN sur N bits : $\text{SNR}_Q \approx 6,02 N + 1,76$ dB. Chaque bit supplémentaire ≈ 6 dB. Audio CD ($N = 16$) : $\text{SNR} \approx 98$ dB.
- **FM et rejet du bruit^[O]** : en FM, l'information est dans la fréquence instantanée — un limiteur élimine les variations d'amplitude (bruit). On échange de la bande passante ($B_{\text{FM}} \sim 2(\Delta f + f_s)$) contre du SNR. Radio FM : musique haute fidélité. Radio AM : parole.

Points tricky

1. **TF vs FFT vs DSP.** **TF** (transformée de Fourier) : opération mathématique sur signal continu. **FFT** (Fast Fourier Transform) : algorithme de calcul de la TFD (Transformée de Fourier Discrète) — rapide car exploite la factorisation de N (Cooley-Tukey, 1965) : $O(N \log N)$ au lieu de $O(N^2)$. **DSP** (Densité Spectrale de Puissance) : $S(\nu) = |\hat{s}(\nu)|^2/T$ — spectre de puissance, pour les signaux à énergie infinie (aléatoires, périodiques). Ne pas confondre les trois.
2. **−3 dB lié à la puissance.** $|H(\nu_c)| = 1/\sqrt{2}$, soit $|H|^2 = 1/2$ — la puissance transmise est divisée par 2. En dB : $20 \log(1/\sqrt{2}) = -3,01$ dB. C'est bien −3 dB sur la puissance (et non −6 dB). Réponse à la question jury 2009.
3. **Résolution FFT et fenêtres de pondération.** La résolution fréquentielle de la FFT est $\Delta\nu = f_e/N$ (N points, durée $T = N/f_e$). Pour améliorer la résolution : augmenter N ou réduire f_e . **Fenêtres** : la FFT suppose le signal périodique sur l'observation. Si non, les discontinuités aux bords créent des lobes secondaires (spectral leakage). Les fenêtres (Hann, Hamming, Blackman) pondèrent le signal pour atténuer ces effets — au prix d'un élargissement de la raie principale. Prendre un nombre entier de périodes (si la fréquence est connue) élimine le problème.
4. **Condition d'existence de la TF.** Condition suffisante : $s \in L^1$ ($\int |s| dt < \infty$). Condition suffisante plus large : $s \in L^2$ (énergie finie, Plancherel). Pour les distributions (Dirac, sinus, constante) : TF au sens des distributions. En pratique : tout signal physique a une TF au sens des distributions.
5. **Signaux non causaux.** Un signal causal vérifie $s(t) = 0$ pour $t < 0$. Un signal non causal existe pour $t < 0$ aussi. Physiquement, les signaux mesurables sont causaux. Mathématiquement, la TF est définie pour les deux. Un filtre causal est réalisable physiquement ; un filtre non causal (réponse avant l'excitation) est impossible en temps réel — mais réalisable en traitement différé (filtrage hors ligne sur signal enregistré).
6. **Invariance temporelle dans les équations.** Un SLIT vérifie : si $e(t) \rightarrow s(t)$, alors $e(t - \tau) \rightarrow s(t - \tau)$. Dans les équations à coefficients constants : les coefficients R, C, L ne dépendent pas de t . Dans le domaine fréquentiel : $H(\nu)$ ne dépend pas de t (la réponse en fréquence est fixe). Si les coefficients varient dans le temps (ex : $R(t)$) : système variant, H dépend de t , plus de SLIT.
7. **Créneau $\rightarrow 1/n$, triangle $\rightarrow 1/n^2$: règle générale.** Intégration par parties de la TF : chaque discontinuité dans $s^{(k)}(t)$ (la k -ième dérivée) contribue

un terme $\propto 1/(i\nu)^{k+1}$ dans $\hat{s}(\nu)$. Créneau : s discontinu ($k = 0$) $\Rightarrow \hat{s} \propto 1/\nu \Rightarrow A_n \propto 1/n$. Triangle : s continue, s' discontinue ($k = 1$) $\Rightarrow \hat{s} \propto 1/\nu^2 \Rightarrow A_n \propto 1/n^2$. Gaussienne : infiniment dérivable $\Rightarrow$ spectre gaussien (décroissance rapide).

8. **Surmodulation — distorsion irréversible.** $m_a > 1 \Rightarrow A(t) = 1 + m_a s(t)$ change de signe. La diode extrait $|A(t)|$: distorsion en “W” de l’enveloppe (le négatif est redressé vers le positif). Spectre : harmoniques paires apparaissent. Détection synchrone : non affectée (ne dépend pas du signe de l’enveloppe).
9. **RC intégrateur : condition précise.** $s \approx \frac{1}{RC} \int e \, dt$ seulement si $\nu_c \ll f_s$, soit $RC \gg 1/(2\pi f_s)$. Pour voir le triangle sur un créneau à 500 Hz, il faut $RC \gg 300 \mu s$. Avec $R = 10 \, k\Omega$, $C = 10 \, nF$: $RC = 100 \mu s \lesssim 300 \mu s$ — régime intermédiaire, arrondi mais pas triangle.
10. **Filtre anti-repliement obligatoirement analogique.** On ne peut pas filtrer numériquement avant la numérisation. Le filtre analogique doit couper à $f_e/2$ avant le CAN. Après le CAN, un filtre numérique peut affiner, mais ne peut pas récupérer ce qui a déjà replié.

Conseils de présentation

- **Fil conducteur — “regardons le spectre”** : I.1 : construire le spectre (TF + dualité). I.2 : le filtre *modifie* le spectre sans créer. II.1 : la multiplication *crée* de nouvelles raies. II.2 : la diode + RC *sélectionne* la bande basse. III.1 : l'échantillonnage *périodise* le spectre. III.2 : le filtre numérique, Bode déformé — juste évoquer.
- **Expbox RC : lancer avant l'introduction.** Montage sur la paillasse avant l'entrée du jury.
- **Shannon découvert par l'expérience.** Ne pas énoncer le critère avant l'oscillo. Laisser la raie sauter, demander “pourquoi?”, puis énoncer Shannon comme conclusion. Démarche inductive valorisée.
- **III.2 : évoquer, ne pas développer.** Montrer le code Python pré-lancé, commenter les deux graphes en 2 min. Ne pas développer le Bode numérique — jamais le temps, et le jury 2017 dit explicitement que ce n'est pas une leçon sur le filtrage.
- **Non linéaire : dire et expliquer le mot.** À chaque opération non linéaire (multiplieur en II.1, diode en II.2), dire explicitement pourquoi c'est non linéaire et ce que ça implique spectralement. Message central des rapports de jury 2009–2017.

Sources

- **Neveu** – *Cours d'électronique, prépa agrégation* (2018) : filtrage numérique, Shannon, Python.
- **Sanz, Cardini, Ehrhard** – *Physique tout-en-un PSI-PSI** (Dunod) : modulation AM, Shannon, filtrage numérique.
- **Salamito et al.** – *Physique tout-en-un MP-MP** (Dunod) : séries de Fourier,

filtrage linéaire, Bode.

- **Oppenheim & Schafer** – *Discrete-Time Signal Processing* : TFD, FFT, Bode numérique.